Atividade 5 - Método de Newton-Raphson

Disciplina de Fundamentos de Computação IV

Aluno: Brunno Alexcson de Carvalho

31 de março de 2026

1 Introdução

O método de Newton-Raphson é um dos principais métodos numéricos utilizados para a determinação de raízes de funções não lineares. Diferentemente de métodos baseados em intervalos, como a bisseção e a falsa posição, o método de Newton-Raphson utiliza um processo iterativo baseado na aproximação da função por sua reta tangente.

A ideia central do método consiste em, a partir de uma estimativa inicial da raiz, construir sucessivas aproximações cada vez mais próximas da solução real. Isso é feito utilizando a derivada da função, o que permite obter uma convergência significativamente mais rápida, geralmente de ordem quadrática.

2 Metodologia Aplicada

O método de Newton-Raphson foi aplicado de forma iterativa para determinar aproximações das raízes das funções propostas.

Inicialmente, foi escolhida uma estimativa inicial x_0 para cada função, baseada na análise do comportamento da função ou em aproximações obtidas por inspeção gráfica.

A cada iteração, foi utilizada a fórmula do método:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

onde $f(x_k)$ representa o valor da função e $f'(x_k)$ sua derivada no ponto atual.

O processo iterativo foi repetido até que o erro entre duas iterações consecutivas fosse menor que uma tolerância previamente estabelecida ($\varepsilon \leq 10^{-3}$), ou até atingir um número máximo de iterações.

Durante a execução, foram registrados, a cada passo, os seguintes valores:

- A aproximação atual da raiz (x_k);
- O valor da função ($f(x_k)$);
- O valor da derivada ($f'(x_k)$);
- O erro aproximado entre iterações consecutivas.

Esses dados permitiram analisar o comportamento do método e verificar sua convergência para cada uma das funções estudadas.

Além disso, foram gerados gráficos das funções em torno das raízes encontradas, possibilitando uma análise visual da solução obtida.

3 Resultados via Console e Análise Gráfica

3.1 Letra (a): $f(x) = 2\ln(3 - \cos(x)) - 3x^2 + 5\mathbf{sen}(x)$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      0.200000     0.225137     6.422166     0.225137
  2      0.164944    -0.007762     6.882874     0.035056
  3      0.166071    -0.000009     6.866255     0.001128
  4      0.166073    -0.000000     6.866235     0.000001
*******************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:            0.166073
Erro Aproximado:          0.000001
Número de Iterações:      4
f(xk):                    -0.000000
```

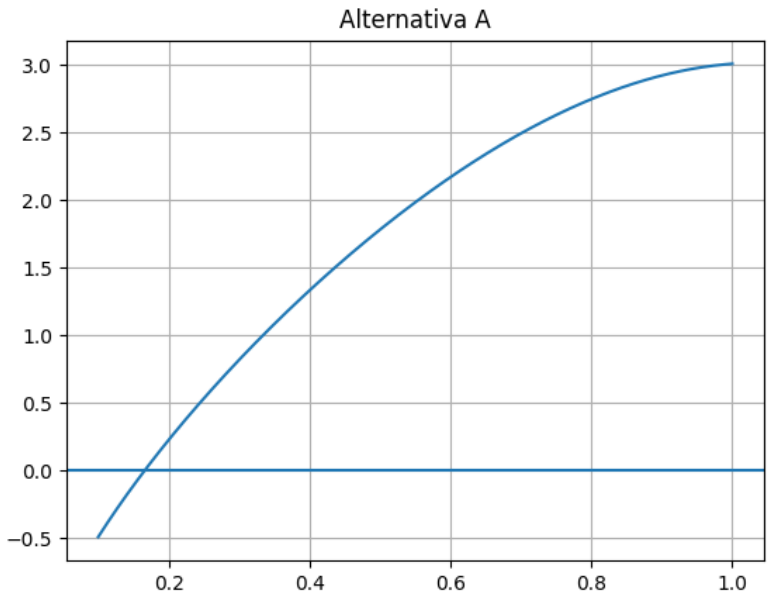


Figura 1: Método Newton Raphson para Letra (a).

3.2 Letra (b): $f(x) = x^2 - 10\ln(x) - 5$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      4.500000      0.209226      6.777778      0.209226
  2      4.469131      0.001189      6.700689      0.030869
  3      4.468953      0.000000      6.700246      0.000177
*******************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:            4.468953
Erro Aproximado:          0.000177
Número de Iterações:      3
f(xk):                    0.000000
```

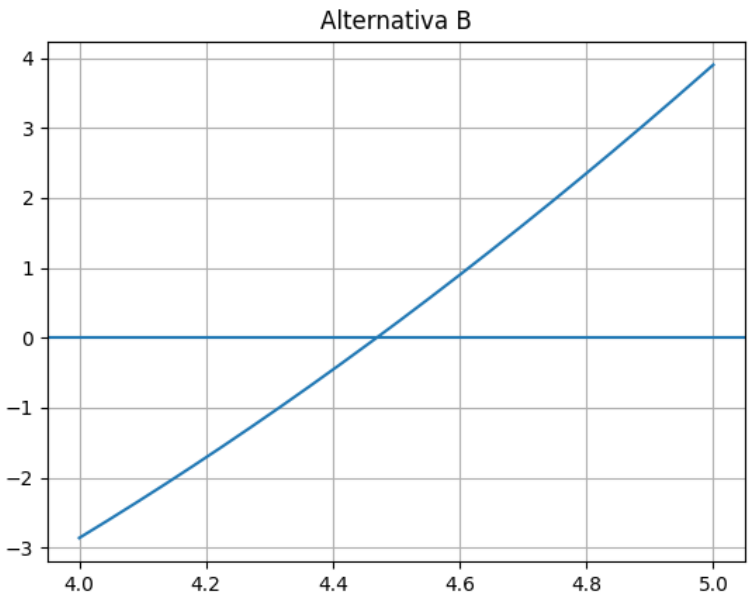
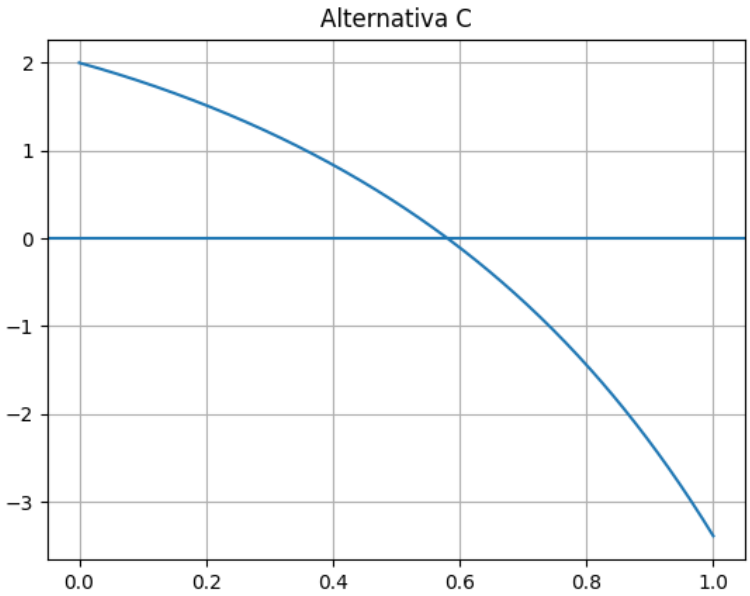


Figura 2: Análise gráfica da Letra (b).

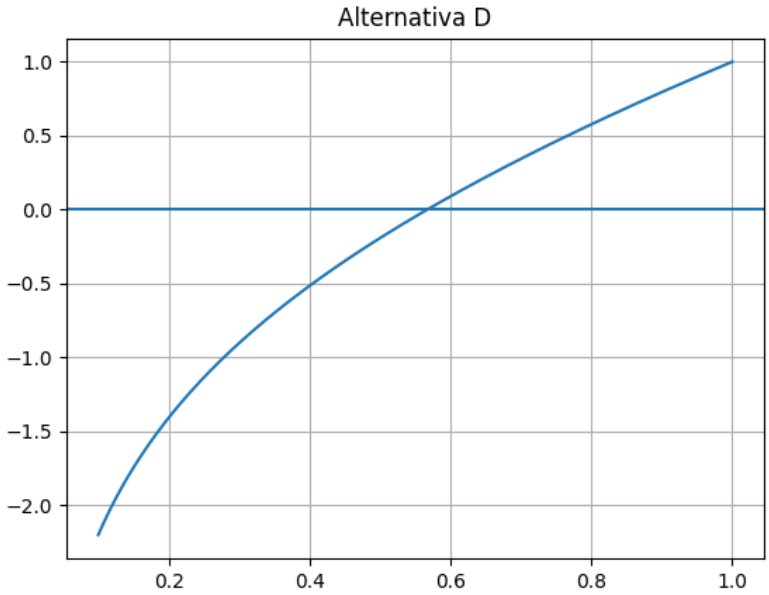
3.3 Letra (c): $f(x) = x^3 - e^{2x} + 3$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      0.500000      0.406718     -4.686564      0.406718
  2      0.586784     -0.031470     -5.434071      0.086784
  3      0.580993     -0.000157     -5.379888      0.005791
  4      0.580963     -0.000000     -5.379616      0.000029
*******************************************************************************
```



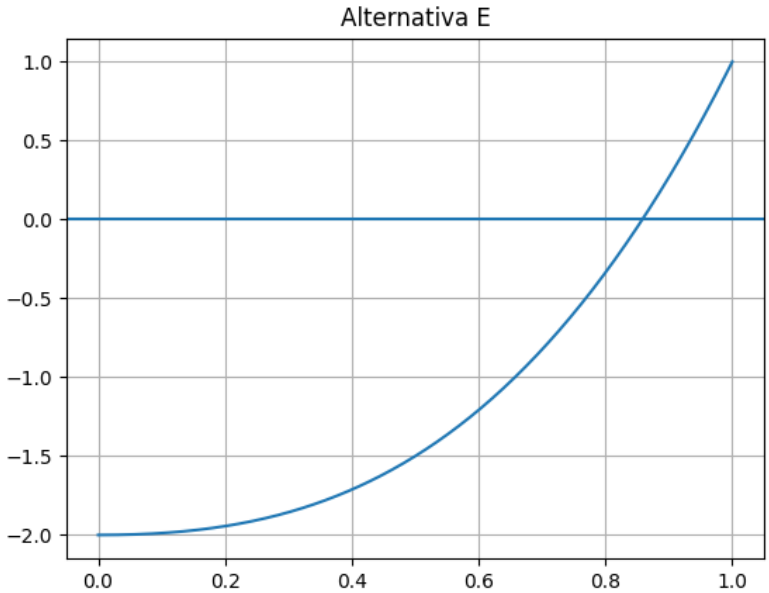
3.4 Letra (d): $f(x) = x + \log_{10}(x)$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      0.500000    -0.193147     3.000000     0.193147
  2      0.564382    -0.007641     2.771848     0.064382
  3      0.567139    -0.000012     2.763236     0.002757
  4      0.567143    -0.000000     2.763223     0.000004
*******************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:            0.567143
Erro Aproximado:          0.000004
Número de Iterações:      4
f(xk):                    -0.000000
```



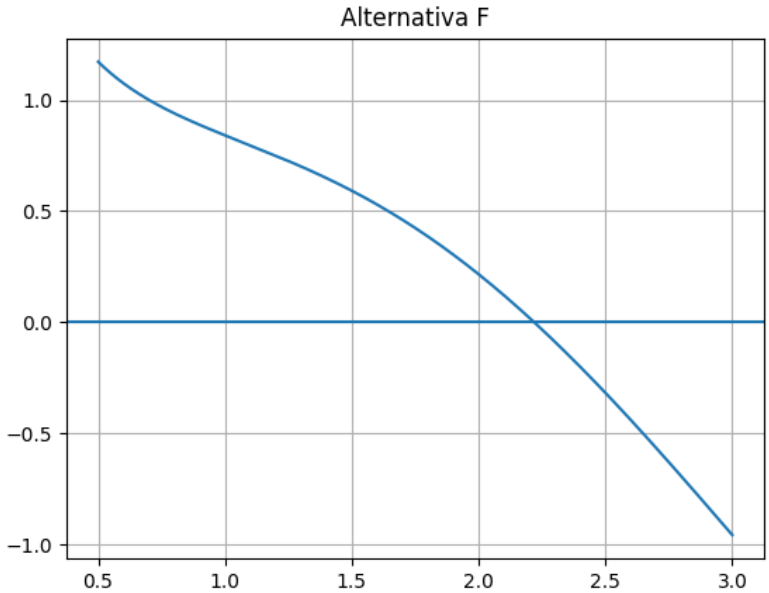
3.5 Letra (e): $f(x) = 2x^3 + x^2 - 2$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      0.800000    -0.336000      5.440000      0.336000
  2      0.861765     0.022598      6.179360      0.061765
  3      0.858108     0.000082      6.134309      0.003657
  4      0.858094     0.000000      6.134144      0.000013
*******************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:            0.858094
Erro Aproximado:          0.000013
Número de Iterações:      4
f(xk):                    0.000000
```



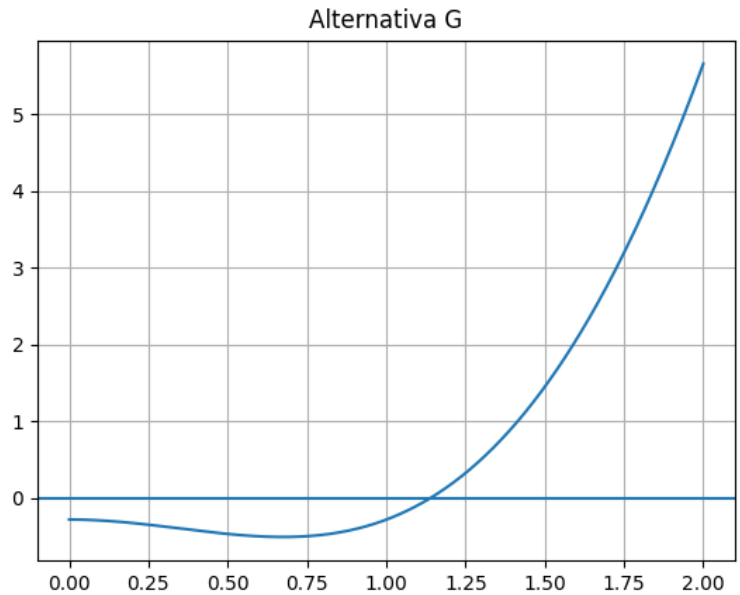
3.6 Letra (f): $f(x) = \mathbf{sen}(x) - \ln(x)$

```
*****************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*****************************************************************************
  1      2.000000     0.216150    -0.916147     0.216150
  2      2.235934    -0.017827    -1.064408     0.235934
  3      2.219186    -0.000083    -1.054519     0.016749
  4      2.219107    -0.000000    -1.054473     0.000078
*****************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:            2.219107
Erro Aproximado:          0.000078
Número de Iterações:      4
f(xk):                    -0.000000
```



3.7 Letra (g): $f(x) = e^{\cos(x)} + x^3 - 3$

```
*******************************************************************************
  i            xk         f(xk)        f'(xk)          ERRO
*******************************************************************************
  1      1.100000     -0.095038      2.227273      0.095038
  2      1.142670      0.006602      2.539163      0.042670
  3      1.140070      0.000025      2.519740      0.002600
  4      1.140060      0.000000      2.519665      0.000010
*******************************************************************************
Resultados:
Valor da Raiz:             1.140060
Erro Aproximado:           0.000010
Número de Iterações:       4
f(xk):                     0.000000
```



4 Conclusão

O método da falsa posição demonstrou ser uma técnica eficiente para a determinação de raízes de funções não lineares. Assim como o método da bisseção, ele garante a convergência quando o intervalo inicial apresenta mudança de sinal, o que o torna um método confiável do ponto de vista numérico.

Observou-se que, ao utilizar a interpolação linear para estimar a raiz, o método pode apresentar uma convergência mais rápida em comparação com a bisseção em determinados casos. No entanto, em algumas situações, a convergência pode se tornar mais lenta quando um dos extremos do intervalo permanece fixo por várias iterações.

De modo geral, os resultados obtidos apresentaram boa precisão, com erros reduzidos e número de iterações adequado, evidenciando a aplicabilidade do método na resolução de equações reais.

Conclui-se, portanto, que o método da falsa posição é uma alternativa eficiente e segura para encontrar raízes, especialmente quando se deseja manter a garantia de convergência aliada a uma possível melhoria na velocidade em relação ao método da bisseção.